

Zur Theorie der Moduln

Von *Ernst Steinitz* in Charlottenburg.

Die folgenden Untersuchungen beziehen sich auf diejenigen Moduln, deren Einführung in die Zahlentheorie man *Dedekind* verdankt. Im elften Supplement zu den von ihm herausgegebenen *Dirichlet'schen* Vorlesungen findet sich die Theorie der Moduln in ihren Grundzügen dargestellt. Ausserdem kommen hier noch zwei Arbeiten in Betracht: *Frobenius*: Theorie der linearen Formen mit ganzen Coefficienten; *Frobenius* und *Stickelberger*: Ueber Gruppen von vertauschbaren Elementen (Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 86, 88). In der letzteren ist der Zusammenhang zwischen den Moduln und den Gruppen vertauschbarer Elemente klargelegt, und es ist hiernach ein Leichtes, die Resultate, welche in der einen Theorie gewonnen werden, auf die andere zu übertragen. Daher werde ich mich, obgleich es nahe läge, gruppentheoretische Fragen mit in Betracht zu ziehen, auf die Behandlung der Moduln beschränken.

Ich führe zunächst die wichtigsten hierher gehörigen Sätze von *Dedekind* und *Frobenius* an in der Form und mit den Bezeichnungen, deren ich mich in der Folge stets bedienen werde.

§ 1. Rechteckige Systeme; ihre Eintheilung in Classen.

1. Rechteckige Systeme.

Mit grossen lateinischen Buchstaben werden im Folgenden Systeme von ganzen rationalen Zahlen¹ bezeichnet, die nach Zeilen und Columnen geordnet sind. Auf solche Systeme sollen die Operationen Addition, Subtraction, Multiplication in der Weise angewandt werden, wie dies allgemein üblich ist. Die Ausführbarkeit der Addition und Subtraction erfordert, dass die rechteckigen Systeme gleich viele Zeilen und gleich viele Columnen enthalten, die Ausführbarkeit der Multiplication, dass die Anzahl der Columnen eines jeden Factors gleich der Anzahl der Zeilen des folgenden ist, das Product hat dann so viele Zeilen wie sein erster und so viele Columnen wie sein letzter Factor.

Die Anzahl der Columnen eines rechteckigen Systems A heisse sein Grad. Ist derselbe gleich n und $0 < k \leq n$, so heisst der grösste gemeinsame Divisor der Determinanten k ten Grades in A „der k te Determinantentheiler von A “. Dabei sei noch bemerkt, dass der grösste gemeinsame Theiler gegebener Zahlen positiv genommen und nur dann $= 0$ gesetzt werden soll, wenn die Zahlen sämmtlich gleich Null sind. Ist die Anzahl r der Zeilen von $A < n$, so sollen doch n Determinantentheiler gezählt werden, indem bestimmt wird, dass für $k > r$ der k te Determinantentheiler $= 0$ zu setzen ist. Die Anzahl der von 0 verschiedenen Determinantentheiler eines Rechtecks heisst sein „Rang“.

Ist das System A quadratisch, so wird es Diagonalsystem genannt, wenn alle Elemente ausserhalb der Diagonale verschwinden. Sind $a_1, a_2, \dots, a_n$ die Diagonalelemente eines solchen Systems, so soll dasselbe auch mit $\text{Dg}(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ bezeichnet werden. Dieses Diagonalsystem heisst ein „Hauptsystem“, wenn keines der Elemente a negativ und ein jedes Divisor des folgenden ist. Ein quadratisches System A heisst unimodular, wenn seine „Norm“ ($\text{Nm } A$), d. h. der absolute Werth seiner Determinante, gleich 1 ist. Mit dem Buchstaben E sollen stets nur unimodulare Systeme, mit dem Symbol E_+ solche von der Determinante $+1$ bezeichnet werden. Ist E^0 das Diagonalsystem n ten Grades, dessen sämmtliche Diagonalelemente gleich 1 sind, so bestehen für jedes quadratische System n ten Grades A die Gleichungen $AE^0 = A$, $E^0 A = A$, und zu jedem unimodularen System E gehört ein zweites E^{-1} , für welches

$$EE^{-1} = E^{-1}E = E^0$$

¹An dieser Voraussetzung, dass die Elemente ganze rationale Zahlen sind, wird stets festgehalten werden.

wird.

2. Eintheilung der quadratischen Systeme in Classen.

Wir wollen uns nun zunächst auf die Betrachtung quadratischer Systeme beschränken.

Definition 1. Sind A und B quadratische Systeme desselben Grades n , und lässt A sich darstellen als ein Product, in welchem B als Factor enthalten ist, so wird gesagt: „Die Classe des Systems A ($\text{Cl } A$) ist theilbar durch die Classe des Systems B “.

Ist $\text{Cl } A$ theilbar durch $\text{Cl } B$, $\text{Cl } B$ theilbar durch $\text{Cl } C$, so ist, wie man sofort erkennt, auch $\text{Cl } A$ theilbar durch $\text{Cl } C$.

Definition 2. Zwei Classen heissen gleich, wenn jede durch die andere theilbar ist.

Man überzeugt sich leicht von der Zulässigkeit dieser Definitionen. Die sämtlichen quadratischen Systeme werden hiernach in Classen eingetheilt, jede Classe ist durch ein einziges in ihr enthaltenes System vollständig bestimmt.

Es entstehen nun die Aufgaben: wenn zwei quadratische Systeme A und B gegeben sind, zu entscheiden, ob $\text{Cl } A$ durch $\text{Cl } B$ theilbar ist, bez. ob die Systeme A und B derselben Classe angehören. Diese Fragen werden durch zwei, wohl zuerst von *Frobenius* entwickelte, im Folgenden als Fundamentalsatz I und II bezeichnete Theoreme entschieden.

Fundamentalsatz I. Damit zwei quadratische Systeme A und B derselben Classe angehören, ist nothwendig und hinreichend, dass sie dieselben Determinantentheiler besitzen. Ist diese Forderung erfüllt, so lässt sich A stets in der Form

$$A = EBE'$$

und, wenn überdies die Determinanten von A und B auch dem Vorzeichen nach übereinstimmen, auch in der Form

$$A = E_+BE'_+$$

darstellen.

Zu diesem Satze gesellt sich ein zweiter, welcher zugleich eine wichtige Eigenschaft der Determinantentheiler erkennen lässt.

Ia. Jede Classe enthält ein und nur ein Hauptsystem.

Ist $\text{Dg}(e_1 | e_2 | \dots | e_n)$ ein Hauptsystem und sind $d_1, d_2, \dots, d_n$ seine Determinantentheiler, so ist $d_k = e_1 e_2 \dots e_k$. Sind daher $d_1, d_2, \dots, d_n$ die Determinantentheiler irgend eines quadratischen Systems, und sind die ersten r unter ihnen von 0 verschieden, so sind

$$e_1 = d_1, \quad e_2 = \frac{d_2}{d_1}, \quad \dots, \quad e_r = \frac{d_r}{d_{r-1}}, \quad e_{r+1} = 0, \dots, e_n = 0$$

die Elemente des Hauptsystems seiner Classe, also ist von den Quotienten

$$\frac{d_1}{1}, \quad \frac{d_2}{d_1}, \quad \dots, \quad \frac{d_r}{d_{r-1}}$$

jeder ein Divisor des folgenden.

Die Diagonalelemente des Hauptsystems heissen die „Elementartheiler“ oder „Invarianten“ seiner Classe oder auch eines jeden Systems dieser Classe. Classen werden im Folgenden durch grosse griechische Buchstaben oder auch durch Angabe ihrer Invarianten bezeichnet, indem, wenn $a_1, a_2, \dots, a_n$ die Invarianten von $\text{Cl } A = A$ sind,

$$A = \text{Cl}(a_1 | a_2 | \dots | a_n)$$

gesetzt wird. Alle Systeme einer Classe A stimmen im Grade, Range, in der Norm und den Determinantentheilern überein, wesshalb auch vom Grade, Range u. s. w. der Classe A gesprochen werden kann.

Fundamentalsatz II. Die Classe A ist dann und nur dann durch die Classe B theilbar, wenn jede Invariante von A durch die entsprechende Invariante von B theilbar ist.

Es mögen nun zur Erleichterung der Ausdrucksweise noch einige einfache Bezeichnungen eingeführt werden. Der grösste gemeinsame Theiler von s Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_s$ werde mit

$$(a_1, a_2, \dots, a_s)$$

bezeichnet, ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches mit

$$[a_1, a_2, \dots, a_s].$$

Das letztere ist, sobald eine der Zahlen a verschwindet, $= 0$ zu setzen, sonst positiv zu nehmen. Sind jetzt $A_1, A_2, \dots, A_s$ Classen n ten Grades, ist

$$A_i = \text{Cl}(a_{i1} \mid a_{i2} \mid \dots \mid a_{in}) \quad (i = 1, \dots, s)$$

und wird

$$(a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{sk}) = d_k, \text{qqquad} [a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{sk}] = c_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

gesetzt, so bilden $d_1, d_2, \dots, d_n$ das Invariantensystem einer gewissen Classe n ten Grades, und dasselbe gilt von den Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_n$. Die erste dieser Classen sei mit

$$(A_1, A_2, \dots, A_s),$$

die zweite mit

$$[A_1, A_2, \dots, A_s]$$

bezeichnet. $(A_1, A_2, \dots, A_s)$ ist der grösste gemeinsame Divisor, $[A_1, A_2, \dots, A_s]$ das kleinste gemeinsame Vielfache der Classen $A_1, A_2, \dots, A_s$, d. h. die sämtlichen den Classen $A_1, \dots, A_s$ gemeinsamen Divisoren sind die sämtlichen Divisoren von $(A_1, \dots, A_s)$, und die sämtlichen den Classen $A_1, A_2, \dots, A_s$ gemeinsamen Vielfachen sind die sämtlichen Vielfachen von $[A_1, \dots, A_s]$. Die Classe n ten Grades, deren Invarianten alle gleich 1 sind, welche daher ein Divisor jeder Classe n ten Grades ist, werde mit $E^{(n)}$ bezeichnet (bez. nur durch E , wenn der Grad aus dem Zusammenhange ersichtlich ist). Zwei Classen A, B heissen relativ prim, wenn $(A, B) = E$ ist.

3. Classen von positiver Norm.

Ist $A = \text{Cl}(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ eine Classe von positiver Norm und $\text{Nm } A = a$ das Product der relativen Primzahlen a' und a'' , so hat A nur einen Divisor A' von der Norm a' und einen Divisor A'' von der Norm a'' . Diese Classen

$$A' = \text{Cl}((a_1, a') \mid (a_2, a') \mid \dots \mid (a_n, a')),$$

$$A'' = \text{Cl}((a_1, a'') \mid (a_2, a'') \mid \dots \mid (a_n, a''))$$

heissen „Componenten“ von A , A ist in die Componenten A' und A'' „zerlegbar“. Charakteristisch für diese Zerlegbarkeit sind die Relationen

$$(A', A'') = E, \quad [A', A''] = A.$$

Die Zerlegung von A kann soweit fortgesetzt werden, bis man zu primären Classen gelangt, d. h. zu solchen Classen, deren Norm die Potenz einer Primzahl ist. Bezeichnet man allgemein,

unter m eine positive ganze Zahl, unter p eine Primzahl verstehend, mit m_p die höchste in m aufgehende Potenz von p , und setzt man dementsprechend

$$A_p = \text{Cl}((a_1)_p \mid (a_2)_p \mid \cdots \mid (a_n)_p),$$

so ist A_p die primäre Componente von A , welche der Primzahl p entspricht. Für Primzahlen p , die in $\text{Nm } A$ nicht aufgehen, wird $A_p = E$. Jede Classe A von positiver Norm lässt sich nur auf eine Weise in primäre Componenten zerlegen und ist das kleinste gemeinsame Vielfache derselben. Ist A durch B theilbar, so ist für jede Primzahl p A_p durch B_p theilbar, und wenn für jede Primzahl p A_p durch B_p theilbar ist, so ist A durch B theilbar. Sind $A_1, A_2, \dots, A_s, \Delta, \Gamma$ Classen von positiver Norm, so sind die Relationen

$$(A_1, A_2, \dots, A_s) = \Delta, \quad [A_1, A_2, \dots, A_s] = \Gamma$$

bez. äquivalent den Relationensystemen

$$((A_1)_p, (A_2)_p, \dots, (A_s)_p) = \Delta_p, \quad [(A_1)_p, (A_2)_p, \dots, (A_s)_p] = \Gamma_p.$$

4. Eintheilung der rechteckigen Systeme in Classen.

Um nun auch alle rechteckigen Systeme in die Classen einzureihen, werde festgesetzt, dass jedes rechteckige System A der Classe angehören soll, welche dieselben Determinantentheiler besitzt wie A . Werden die Invarianten der Classe $\text{Cl } A$ auch als Invarianten des Systems A bezeichnet, so gilt der Satz:

Sind A und B rechteckige Systeme, so ist, damit eine Gleichung von der Form

$$A = P \cdot B \cdot Q$$

möglich sei, nothwendig und hinreichend, dass $\text{Rg } A \leq \text{Rg } B$ und jede positive Invariante von A durch die entsprechende Invariante von B theilbar ist.

Falls A und B gleichen Grad haben, kommt diese Bedingung darauf hinaus, dass $\text{Cl } A$ durch $\text{Cl } B$ theilbar sein muss. Haben die Rechtecke A und B gleichen Grad (n) und dieselbe Anzahl von Zeilen (r) und ist $\text{Cl } A$ durch $\text{Cl } B$ theilbar, so sind in einer Gleichung von der Form $A = P \cdot B \cdot Q$ P und Q quadratische Systeme, und wenn $\text{Cl } A = \text{Cl } B$ ist, so kann man es stets so einrichten, dass P und Q unimodular werden.

§ 2. Moduln.

1. Moduln.

Ein System von Zahlen heisst nach *Dedekind* ein „Modul“, wenn die Differenz zweier beliebiger Zahlen des Systems wieder dem System angehört. Der Modul $\mathfrak{a}$ heisst theilbar durch den Modul $\mathfrak{b}$ (ein Vielfaches von $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}$ ein Divisor von $\mathfrak{a}$), wenn jede Zahl von $\mathfrak{a}$ auch in $\mathfrak{b}$ enthalten ist. Gehören die Zahlen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

dem Modul $\mathfrak{a}$ an, so gilt dasselbe von jeder Zahl von der Form

$$\alpha = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \cdots + c_r \alpha_r, \tag{1}$$

worin die Coefficienten c ganze rationale Zahlen bedeuten. Der Modul $\mathfrak{a}$ heisst ein endlicher, wenn man ihm eine endliche Anzahl von Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ entnehmen kann, so dass jede

Zahl von $\mathfrak{a}$ in der Form (1) darstellbar ist. Von den Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ heisst es dann, dass sie eine Basis von $\mathfrak{a}$ bilden, und es werde dies gekennzeichnet, indem

$$\mathfrak{a} = \text{Md}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$$

gesetzt wird. Die Basis heisst eine reducirte, wenn der Ausdruck (1) nicht anders verschwinden kann, als indem alle Coefficienten verschwinden. Dann lässt sich jede Zahl α von $\mathfrak{a}$ nur auf eine Weise in die Form (1) bringen, jede Basis von $\mathfrak{a}$ besteht aus wenigstens r Zahlen, und der Modul $\mathfrak{a}$ wird ein r -gliedriger genannt. Jedes Vielfache eines r -gliedrigen Moduls ist höchstens r -gliedrig.

Hat man einen n -gliedrigen Modul

$$\mathfrak{e} = \text{Md}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n),$$

betrachtet man nur Zahlen dieses Moduls, und nimmt man mit diesen Zahlen keine anderen Operationen als Addition und Subtraction vor, so können die Basiselemente $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ als unbestimmte Grössen betrachtet werden. Es kommt dies darauf hinaus, an Stelle der in $\mathfrak{e}$ enthaltenen Zahlen

$$\eta = c_1\eta_1 + \dots + c_n\eta_n$$

die Systeme der n Coefficienten

$$c_1, c_2, \dots, c_n,$$

vermöge deren sich die Zahlen η aus den Zahlen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ zusammensetzen, zu betrachten. Ein solches Coefficientensystem denken wir uns stets in einer horizontalen Reihe angeordnet. Indem wir dies thun, im Uebrigen aber die bisher gebrauchten Bezeichnungen beibehalten, haben wir unter einem Modul eine Gesamtheit von Systemen oder „Zeilen“ σ zu verstehen, welche sich durch Subtraction reproduciren.

Es sei nun

$$\mathfrak{a} = \text{Md}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$$

ein beliebiger Modul. Bildet man das Rechteck A , dessen Zeilen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sind, so ist durch dasselbe der Modul $\mathfrak{a}$ vollständig bestimmt. Wir bezeichnen das Rechteck A als eine Basis des Moduls $\mathfrak{a}$ und setzen:

$$\mathfrak{a} = \text{Md } A.$$

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der Modul $\mathfrak{b} = \text{Md } B$ durch den Modul $\mathfrak{a} = \text{Md } A$ theilbar sei, besteht offenbar in der Existenz einer Gleichung von der Form

$$B = P \cdot A.$$

Hieraus ergibt sich, wenn man die in § 1 angegebenen Definitionen und Sätze berücksichtigt:

Sind die Rechtecke $A_1, A_2, \dots$ Basen eines und desselben Moduls $\mathfrak{a}$, so gehören sie alle derselben Classe an. Diese Classe werden wir zweckmässig als die Classe des Moduls $\mathfrak{a}$ bezeichnen, sodass

$$\text{Cl } A_1 = \text{Cl } A_2 = \dots = \text{Cl } \mathfrak{a}$$

wird. Indem wir nun die früher eingeführten Begriffe von der Classe auf die ihr angehörigen Moduln übertragen, ergibt sich von selbst, was wir unter dem Grade, dem Range, der Norm eines Moduls $\mathfrak{a}$ ($\text{Gd } \mathfrak{a}$, $\text{Rg } \mathfrak{a}$, $\text{Nm } \mathfrak{a}$), seinen Determinantentheilern und Invarianten werden zu verstehen haben. Man erkennt, dass der Rang eines Moduls dasselbe ist, was früher als seine Gliedrigkeit bezeichnet wurde, dass also ein Modul vom Range r r -gliedrig ist. Theilbarkeit kann natürlich nur zwischen Moduln desselben Grades stattfinden.

Ich führe nun einige wichtige Sätze aus der Theorie der Moduln an, von denen späterhin vielfach wird Gebrauch gemacht werden.

I. Ist $\text{Rg } \mathfrak{a} = r$, so besitzt der Modul $\mathfrak{a}$ eine Basis von k Systemen dann und nur dann, wenn $k \geq r$ ist. Da $\text{Gd } \mathfrak{a} \geq \text{Rg } \mathfrak{a}$ ist, so besitzt jeder Modul n ten Grades auch eine Basis von n Systemen (quadratische Basis).

II. Jeder Modul $\mathfrak{a}$ besitzt eine quadratische Basis von der Form AE , wo A das Hauptsystem von $\text{Cl } \mathfrak{a}$ ist. Die Classe $E^{(n)}$ besitzt nur einen Modul, derselbe ist ein Divisor jedes Moduls n ten Grades; er werde mit $\mathfrak{e}^{(n)}$ (bez. $\mathfrak{e}$) bezeichnet. Jedes unimodulare System n ten Grades ist eine Basis von $\mathfrak{e}^{(n)}$. Satz II kann nun auch so formulirt werden:

IIa. Ist $\text{Cl } \mathfrak{a} = A = \text{Cl}(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$, so kann man n Zeilen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ angeben von der Beschaffenheit, dass

$$\text{Md}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \mathfrak{e}, \quad \text{Md}(a_1\alpha_1, a_2\alpha_2, \dots, a_n\alpha_n) = \mathfrak{a}$$

wird. Ist $\text{Rg } \mathfrak{a} = r$, so ist $\mathfrak{a}$ auch gleich $\text{Md}(a_1\alpha_1, \dots, a_r\alpha_r)$.

III. Ist der Modul $\mathfrak{a}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{b}$, so ist $\text{Cl } \mathfrak{a}$ ein Vielfaches von $\text{Cl } \mathfrak{b}$; und wenn die Classe A ein Vielfaches von B ist, so besitzt jeder Modul von A wenigstens einen Divisor innerhalb B und jeder Modul von B wenigstens ein Vielfaches innerhalb A .

IV. Ist $\mathfrak{a}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{b}$, $\text{Cl } \mathfrak{a}$ ein Divisor von $\text{Cl } \mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$.

Sind $\mathfrak{a}_1 = \text{Md } A_1, \mathfrak{a}_2 = \text{Md } A_2, \dots, \mathfrak{a}_s = \text{Md } A_s$ Moduln desselben Grades n , so besitzen sie einen grössten gemeinsamen Divisor, d. h. es existirt ein bestimmter Modul $\mathfrak{b}$ von der Beschaffenheit, dass jeder den Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ gemeinsame Divisor ein Divisor von $\mathfrak{b}$ ist, und umgekehrt. Das Rechteck, dessen Zeilen die sämmtlichen Zeilen der Rechtecke $A_1, A_2, \dots, A_s$ sind, ist eine Basis dieses Moduls. Die Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ haben aber auch ein kleinstes gemeinsames Vielfaches, d. h. es existirt ein bestimmter Modul $\mathfrak{c}$ von der Beschaffenheit, dass jedes den Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ gemeinsame Vielfache ein Vielfaches von $\mathfrak{c}$ ist, und umgekehrt. Einfache Ueberlegungen zeigen, wie man durch eine endliche Anzahl von Operationen eine Basis dieses Moduls $\mathfrak{c}$ finden kann auch in den Fällen, in welchen unter den Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ solche von verschwindender Norm sich vorfinden. Es werde mit

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s), \quad [\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s]^2$$

der grösste gemeinsame Theiler bez. das kleinste gemeinsame Vielfache der Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ bezeichnet.

Dass der Modul $\mathfrak{a}$ ein Vielfaches des Moduls $\mathfrak{b}$ ist, kann durch jede der Gleichungen

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{b}, \quad [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{a}$$

ausgedrückt werden, aber auch, weil $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ jedenfalls Divisor von $\mathfrak{b}$ ist, zufolge Satz IV durch die Gleichung

$$\text{Cl}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \text{Cl } \mathfrak{b}.$$

Hierin hat man ein einfaches Mittel, um zu erkennen, ob von zwei Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, deren jeder durch eine Basis gegeben ist, der erste den zweiten zum Divisor hat. Da man nämlich dann auch eine Basis von $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ hat, so kann man sofort die Classe des Moduls $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ bestimmen, und hat nur zu sehen, ob dieselbe mit $\text{Cl } \mathfrak{b}$ identisch ist oder nicht.

V. Zwischen den Normen zweier Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, ihres grössten gemeinsamen Theilers und ihres kleinsten gemeinsamen Vielfachen besteht die Beziehung:

$$\text{Nm } \mathfrak{a} \text{ Nm } \mathfrak{b} = \text{Nm}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \text{ Nm}[\mathfrak{a}, \mathfrak{b}].$$

Ist A das Hauptsystem der Classe A , so heisse der Modul $\text{Md } A$ der „Hauptmodul“ der Classe A . Damit die Classe A durch B theilbar sei, ist nothwendig und hinreichend, dass der Hauptmodul

²Bei Dedekind $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ bez. $\mathfrak{a}_1 - \mathfrak{a}_2 - \cdots - \mathfrak{a}_s$.

von A durch den Hauptmodul von B theilbar ist. Der grösste gemeinsame Theiler (bez. das kleinste gemeinsame Vielfache) der Hauptmoduln der Classen $A_1, A_2, \dots, A_s$ ist der Hauptmodul der Classe $(A_1, A_2, \dots, A_s)$ (bez. $[A_1, A_2, \dots, A_s]$). Zwei Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heissen relativ prim, wenn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{e}$ ist.

2. Unimodulare Transformationen.

Sind A und B quadratische Systeme n ten Grades, ist E ein unimodulares System desselben Grades und besteht zwischen A und B eine Gleichung von der Form

$$A = CB, \quad (2)$$

so folgt

$$AE = CBE. \quad (3)$$

Umgekehrt ist auch (2) eine Folge von (3). Dieses Resultat kann so ausgesprochen werden:

Ist $\text{Md } A$ theilbar durch $\text{Md } B$, so ist $\text{Md } AE$ theilbar durch $\text{Md } BE$, und umgekehrt. Von den Beziehungen

$$\text{Md } A = \text{Md } B, \quad \text{Md } AE = \text{Md } BE \quad (4)$$

ist daher jede eine Folge der andern. Für jede quadratische Basis A eines bestimmten Moduls $\mathfrak{a}$ stellt also AE die Basis eines bestimmten zweiten Moduls $\mathfrak{a}'$ dar. Wir sagen deshalb:

„Der Modul $\mathfrak{a}$ wird durch die unimodulare Transformation $[E]$ in den Modul $\mathfrak{a}'$ übergeführt“ und setzen

$$\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}E.$$

Die inverse Transformation $[E^{-1}]$ führt $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{a}$ zurück.

Aus der Aequivalenz der Gleichungen (2), (3) folgt weiter:

VI. Ist der Modul $\mathfrak{a}$ durch den Modul $\mathfrak{b}$ theilbar, so ist $\mathfrak{a}E$ theilbar durch $\mathfrak{b}E$, und umgekehrt.

Durch einfache Ueberlegung schliesst man hieraus:

VII. Der grösste gemeinsame Divisor (das kleinste gemeinsame Vielfache) der Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ wird durch die unimodulare Transformation $[E]$ in den grössten gem. Theiler (bez. das kleinste gem. Vielfache) der transformirten Moduln übergeführt; oder die Relationen

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s)E = (\mathfrak{a}_1E, \mathfrak{a}_2E, \dots, \mathfrak{a}_sE),$$

$$[\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s]E = [\mathfrak{a}_1E, \mathfrak{a}_2E, \dots, \mathfrak{a}_sE]$$

bestehen identisch.

Ist A eine quadratische Basis des Moduls $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}E = \mathfrak{a}'$, so ist $\mathfrak{a}' = \text{Md } AE$, $\text{Cl } \mathfrak{a}' = \text{Cl } AE = \text{Cl } A = \text{Cl } \mathfrak{a}$. Ist umgekehrt $\mathfrak{a}' = \text{Md } A'$ ein Modul der Classe $\text{Cl } \mathfrak{a}$, A' quadratisch, so kann (Fundamentalsatz I) $A' = E_1AE_2$ gesetzt werden, und es folgt

$$\mathfrak{a}' = \text{Md } E_1AE_2 = \text{Md } AE_2 = \mathfrak{a}E_2.$$

Also:

VIII. Ein Modul $\mathfrak{a}$ kann durch unimodulare Transformationen in jeden Modul seiner Classe aber in keinen weiteren Modul übergeführt werden.

Hierauf beruht es, dass alle wesentlichen Eigenschaften eines Moduls durch seine Classe bestimmt sind.

Eine der wichtigsten von uns zu lösenden Aufgaben soll in der Bestimmung der Anzahl von Moduln bestehen, welche zu derselben (durch ihr Invariantensystem gegebenen) Classe A gehören. Wir bezeichnen diese Anzahl, welche eine „Function von A “ darstellt, mit

$$\psi(A).$$

Man erkennt leicht, dass für Classen, deren Norm verschwindet, $\psi(A) = \infty$ wird, mit Ausnahme des Falles, dass alle Invarianten von A verschwinden, in welchem offenbar $\psi(A) = 1$ zu setzen ist. Wir werden uns daher auf die Bestimmung der Function ψ für Classen von positiver Norm beschränken können.

3. Multiplication der Moduln mit einer Zahl.

Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ Zeilen von je n ganzen Zahlen und ist m eine beliebige ganze Zahl, so besteht der Modul $\text{Md}(m\alpha_1, m\alpha_2, \dots, m\alpha_r)$ aus allen Zeilen, welche aus den Zeilen des Moduls $\text{Md}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ durch Multiplication mit m hervorgehen. Wir bezeichnen ihn mit „ $m \cdot \mathfrak{a}$ “ und wollen $m > 0$ voraussetzen. Ist alsdann $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{b}$ theilbar, so folgt, dass $m\mathfrak{a}$ durch $m\mathfrak{b}$ theilbar ist, und umgekehrt. Hat der Modul $\mathfrak{a}$ die Invarianten $a_1, a_2, \dots, a_n$, so hat $m\mathfrak{a}$ die Invarianten $ma_1, ma_2, \dots, ma_n$; hat andererseits ein Modul $\mathfrak{c}$ die Invarianten $ma_1, ma_2, \dots, ma_n$, so kann man $\mathfrak{c} = m\mathfrak{a}'$ setzen, und es sind dann $a_1, a_2, \dots, a_n$ die Invarianten von $\mathfrak{a}'$. Ist daher $A = \text{Cl}(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ eine beliebige Classe und wird $\text{Cl}(ma_1 \mid ma_2 \mid \dots \mid ma_n) = mA$ gesetzt, so enthalten die Classen A und mA gleich viele Moduln, d. h. es ist

$$\text{IX.} \quad \psi(mA) = \psi(A).$$

Die Classe E enthält nur den Modul $\mathfrak{e}$, mithin mE nur den einzigen Modul $m\mathfrak{e}$, so dass für jedes unimodulare System E $m\mathfrak{e}E = m\mathfrak{e}$ wird.

X. Damit der Modul $\mathfrak{a}$ Divisor bez. Vielfaches von $m\mathfrak{e}$ sei, ist nothwendig (Satz III) und hinreichend, dass $\text{Cl } \mathfrak{a} = A$ Divisor bez. Vielfaches von mE ist.

Ist nämlich die angegebene Bedingung erfüllt, so ist der Hauptmodul $\mathfrak{a}'$ von A Divisor bez. Vielfaches von $m\mathfrak{e}$. Sodann kann (Satz VIII) $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'E$ gesetzt werden, woraus folgt, dass $\mathfrak{a}$ Divisor bez. Vielfaches von $m\mathfrak{e}E = m\mathfrak{e}$ ist. Ganz ähnlich beweist man den Satz:

XI. Ist A eine beliebige Classe desselben Grades wie E , $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul von A , so ist

$$\text{Cl}(\mathfrak{a}, m\mathfrak{e}) = (A, mE), \quad \text{Cl}[\mathfrak{a}, m\mathfrak{e}] = [A, mE].$$

4. Moduln von positiver Norm.

XII. Ist $\mathfrak{a}$ ein Modul der Classe A , $\text{Nm } \mathfrak{a} = \text{Nm } A = a > 0$, a das Product der relativen Primzahlen a' und a'' , und sind A' und A'' die Componenten von A , deren Normen bez. a' , a'' sind, so hat $\mathfrak{a}$ einen und nur einen Divisor $\mathfrak{a}'$ in der Classe A' und ebenso einen und nur einen Divisor $\mathfrak{a}''$ in der Classe A'' , und es ist

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''].$$

XIII. Sind die Classen der Moduln $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}''$ relativ prim, so ist

$$\text{Cl}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''] = [\text{Cl } \mathfrak{a}', \text{Cl } \mathfrak{a}''].$$

Beweis: Dass unter den in XII angegebenen Voraussetzungen $\mathfrak{a}$ einen Divisor $\mathfrak{a}'$ in der Classe A' hat, besagt schon Satz III. Wir wollen nun zeigen, dass $\mathfrak{a}$ ausser $\mathfrak{a}'$ überhaupt keinen Divisor von der Norm a' hat. Hätte man nämlich noch einen zweiten solchen Modul $\mathfrak{a}'_1$, so wären $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}'_1$ Divisoren von $\mathfrak{a}$ und (Satz X) von $a'\mathfrak{e}$, mithin wäre $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'_1]$ ein Divisor von $(\mathfrak{a}, a'\mathfrak{e})$, $\text{Cl}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'_1]$

ein Divisor von $\text{Cl}(\mathfrak{a}, a'E) = (A, a'E) = A' = \text{Cl } \mathfrak{a}'$, und aus Satz IV würde folgen $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'_1] = \mathfrak{a}'$, d. h.: $\mathfrak{a}'_1$ ist ein Divisor von $\mathfrak{a}'$. Da aber die Normen von $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}'_1$ positiv und gleich sind, so folgt $\mathfrak{a}'_1 = \mathfrak{a}'$. Es hat daher $\mathfrak{a}$ nur einen Divisor $\mathfrak{a}'$ in A' und ebenso nur einen Divisor $\mathfrak{a}''$ in A'' .

Aus dem Umstande, dass die Classen $A' = \text{Cl } \mathfrak{a}'$, $A'' = \text{Cl } \mathfrak{a}''$ relativ prim sind, kann man schon schliessen, dass $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ der Classe $A = [A', A'']$ angehört. Setzt man nämlich $\text{Cl}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''] = A_1$, so ist $\text{Nm } A_1 = \text{Nm}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ theilbar durch $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''] = a$, andererseits ist (Satz V)

$$\text{Nm } A_1 = \text{Nm}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''] = \frac{a'a''}{\text{Nm}(\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'')} = \frac{a}{\text{Nm}(\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'')}$$

ein Divisor von a , also $\text{Nm } A_1 = a$. Die Moduln $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$, welche nach dem Vorhergehenden dadurch eindeutig bestimmt sind, dass sie die Normen a', a'' haben und Divisoren von $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ sind, müssen demnach den Componenten A'_1, A''_1 von A_1 angehören, welche den Bedingungen $\text{Nm } A'_1 = a'$, $\text{Nm } A''_1 = a''$ genügen, und diese können mit A', A'' nur dann identisch sein, wenn auch $A_1 = A$ ist. Da endlich $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$, also auch durch $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ theilbar und $\text{Cl } \mathfrak{a} = \text{Cl}[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ ist, so folgt

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''].$$

Hiermit sind die Sätze XII, XIII bewiesen.

XIV. Ist der Modul $\mathfrak{a}$ von der Norm $a(>0)$ theilbar durch den Modul $\mathfrak{b}$ von der Norm b , ist a das Product der relativen Primzahlen a' und a'' und sind $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ die Divisoren von $\mathfrak{a}$, welche die Normen a', a'' haben, so haben die Moduln $\mathfrak{b}' = (\mathfrak{a}', \mathfrak{b})$, $\mathfrak{b}'' = (\mathfrak{a}'', \mathfrak{b})$ die Normen $b' = (a', b)$, $b'' = (a'', b)$, und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches ist $\mathfrak{b}$.

Beweis:

$$\text{Nm}[\mathfrak{a}', \mathfrak{b}] = \frac{a'b}{\text{Nm}(\mathfrak{a}', \mathfrak{b})}$$

ist Divisor von $a'b$ aber auch von $\text{Nm } \mathfrak{a} = a = a'a''$, also auch von $a'(a'', b) = a'b''$. Mithin ist

$$\text{Nm } \mathfrak{b}' = \text{Nm}(\mathfrak{a}', \mathfrak{b}) = \frac{a'b}{\text{Nm}[\mathfrak{a}', \mathfrak{b}]}$$

theilbar durch $a'b/(a'b'') = b/b'' = b'$. Andererseits ist $\text{Nm } \mathfrak{b}'$ offenbar Divisor von $(a', b) = b'$. Somit wird $\text{Nm } \mathfrak{b}' = b'$ und ebenso $\text{Nm } \mathfrak{b}'' = b''$. Da b' und b'' relativ prim sind, so folgt nach XII und XIII: $\text{Nm}[\mathfrak{b}', \mathfrak{b}''] = [b', b''] = \text{Nm } \mathfrak{b}$, und da $\mathfrak{b}$ durch $[\mathfrak{b}', \mathfrak{b}'']$ theilbar ist, so muss jetzt $[\mathfrak{b}', \mathfrak{b}''] = \mathfrak{b}$ sein.

Ist $\mathfrak{a}'$ ein Divisor des Moduls $\mathfrak{a}$ und $\text{Cl } \mathfrak{a}' = A'$ eine Componente von $\text{Cl } \mathfrak{a} = A$, so nennen wir $\mathfrak{a}'$ eine „Componente von $\mathfrak{a}$ “. Aus XII, XIII ergibt sich, dass jeder Componente von A eine bestimmte Componente von $\mathfrak{a}$, jeder Zerlegung von A in zwei Componenten A', A'' eine Zerlegung von $\mathfrak{a}$ in zwei Componenten $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ entspricht, so dass $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''] = \mathfrak{a}$ ist. Setzt man für $\mathfrak{a}'$ jeden Modul von A' , für $\mathfrak{a}''$ jeden Modul von A'' , so stellt $[\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$ jeden Modul von A einmal dar, und mithin besteht die Relation

$$\psi(A) = \psi(A') \cdot \psi(A''). \quad (5)$$

Die Zerlegung des Moduls $\mathfrak{a}$ kann fortgesetzt werden, bis man zu seinen primären Componenten gelangt, deren Normen Primzahlpotenzen sind. Wir bezeichnen mit $\mathfrak{a}_p$ die der Classe A_p angehörige Componente von $\mathfrak{a}$. Aus XIV ergibt sich nun der Satz:

XV. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Moduln von positiver Norm, so ist für die Theilbarkeit von $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{b}$ nothwendig und hinreichend, dass für jede Primzahl p $\mathfrak{b}_p$ Divisor von $\mathfrak{a}_p$ ist.

Hieraus folgt weiter:

XVI. Sind $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s$ Moduln von positiver Norm, so sind die Relationen

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s) = \mathfrak{b}, \quad [\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_s] = \mathfrak{c}$$

bez. äquivalent den Relationensystemen

$$((\mathfrak{a}_1)_p, (\mathfrak{a}_2)_p, \dots, (\mathfrak{a}_s)_p) = \mathfrak{b}_p, \quad [(\mathfrak{a}_1)_p, (\mathfrak{a}_2)_p, \dots, (\mathfrak{a}_s)_p] = \mathfrak{c}_p.$$

Endlich gewinnt man aus (5) noch die Formel:

$$\text{XVII.} \quad \psi(A) = \prod_p \psi(A_p),$$

in welcher das Product sich über alle Primzahlen oder auch nur über die in $\text{Nm } A$ aufgehenden erstreckt, da für die andern $A_p = E$, $\psi(A_p) = 1$ wird.

§ 3. Congruenzen; die Functionen φ_r und φ .

Zwei Zeilen σ, σ' von je n Elementen heissen congruent nach dem Modul n ten Grades $\mathfrak{a}$,

$$\sigma \equiv \sigma' \pmod{\mathfrak{a}},$$

wenn $\sigma - \sigma'$ dem Modul $\mathfrak{a}$ angehört. Sind R, R' Rechtecke n ten Grades von je r Zeilen, so bedeutet

$$R \equiv R' \pmod{\mathfrak{a}},$$

dass jede Zeile von R der entsprechenden Zeile von R' congruent ist. Jede Zeile von n Elementen repräsentirt einen bestimmten Rest des Moduls $\mathfrak{a}$ in dem Sinne, dass congruente Zeilen als Repräsentanten desselben Restes angesehen werden. Ebenso repräsentirt ein Rechteck n ten Grades von r Zeilen einen bestimmten r -zeiligen Rest von $\mathfrak{a}$. Aus der Congruenz

$$R \equiv R' \pmod{\mathfrak{a}}$$

folgt

$$RE \equiv R'E \pmod{\mathfrak{a}E},$$

wenn E ein beliebiges unimodulares System bezeichnet. Die unimodulare Transformation $[E]$, welche $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{a}E$ überführt, führt also gleichzeitig jeden Rest von $\mathfrak{a}$ in einen bestimmten Rest von $\mathfrak{a}E$ über. Da die Transformation eindeutig umkehrbar ist, so wird durch dieselbe eine eindeutige Beziehung zwischen den Resten von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}E$ hergestellt. Hieraus und aus § 2, VIII folgt, dass für alle Moduln einer Classe die Anzahl der Reste von bestimmter Zeilenzahl gleich gross ist. Die Betrachtung des Hauptmoduls einer Classe A zeigt, dass falls $\text{Nm } A \neq 0$ ist, die Anzahl der einzeiligen Reste eines Moduls von A gleich $\text{Nm } A$ ist, und folglich ist die Anzahl der r -zeiligen Reste gleich $(\text{Nm } A)^r$. Ist dagegen $\text{Nm } A = 0$, so ist offenbar die Anzahl der Reste unendlich gross.

Fügt man zu einer Basis des Moduls $\mathfrak{a}$ die Zeilen eines Rechtecks R hinzu, so entsteht eine Basis des Moduls

$$(\mathfrak{a}, \text{Md } R),$$

den wir der Kürze halber nur mit

$$(\mathfrak{a}, R)$$

bezeichnen wollen. $(\mathfrak{a}, R)$ ist Divisor von $\mathfrak{a}$. Ist $R \equiv R' \pmod{\mathfrak{a}}$, so wird

$$(\mathfrak{a}, R') = (\mathfrak{a}, R).$$

Es werde jetzt $\text{Nm } \mathfrak{a} > 0$ vorausgesetzt und es stelle die Gleichung

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$$

eine Componentenzerlegung von $\mathfrak{a}$ dar, sodass $(\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'') = \mathfrak{e}$ ist. Jedem Reste R von $\mathfrak{a}$ entspricht alsdann ein bestimmter Rest R' von $\mathfrak{a}'$ und ein Rest R'' von $\mathfrak{a}''$, welche den Congruenzen

$$R \equiv R' \pmod{\mathfrak{a}'}, \quad R \equiv R'' \pmod{\mathfrak{a}''} \quad (1)$$

genügen. Umgekehrt ergibt sich leicht (indem man z. B. die Anzahlen der Reste der Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ vergleicht), dass zu jeder Combination aus einem Reste von $\mathfrak{a}'$ und einem Reste von $\mathfrak{a}''$ mit gleicher Zeilenanzahl ein Rest R von $\mathfrak{a}$ gehört, welcher durch die Congruenzen (1) bestimmt wird. Wir beweisen nun den Satz:

I. Stellt die Gleichung

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$$

eine Componentenzerlegung von $\mathfrak{a}$ dar und bestehen zwischen den Resten R, R', R'' von $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ die Congruenzen (1), so besteht zwischen den Moduln

$$\mathfrak{b} = (\mathfrak{a}, R), \quad \mathfrak{b}' = (\mathfrak{a}', R'), \quad \mathfrak{b}'' = (\mathfrak{a}'', R'')$$

die Gleichung

$$\mathfrak{b} = [\mathfrak{b}', \mathfrak{b}''].$$

Beweis: Es ist

$$\mathfrak{b}' = (\mathfrak{a}', R') = (\mathfrak{a}', R) = ((\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'), R) = (\mathfrak{a}', (\mathfrak{a}, R)) = (\mathfrak{a}', \mathfrak{b}),$$

ebenso $\mathfrak{b}'' = (\mathfrak{a}'', \mathfrak{b})$, also (§ 2, XIV) $[\mathfrak{b}', \mathfrak{b}''] = \mathfrak{b}$.

Es bezeichne nun r eine positive ganze Zahl, und es werde die Anzahl der r -zeiligen Reste von $\mathfrak{a}$, für welche

$$(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e}$$

wird, gleich

$$\varphi_r(\mathfrak{a})$$

gesetzt. Da für jeden Rest R und für jedes unimodulare System E die Relation

$$(\mathfrak{a}E, RE) = (\mathfrak{a}, R)E$$

besteht, so hat für alle Moduln derselben Classe die Function φ_r denselben Werth. Es ist also $\varphi_r(\mathfrak{a})$ allein eine Function der Classe von $\mathfrak{a}$; wir setzen deshalb, wenn $\text{Cl } \mathfrak{a} = A$ ist,

$$\varphi_r(\mathfrak{a}) = \varphi_r(A).$$

Indem wir uns nun der Bestimmung der Function $\varphi_r(A)$ zuwenden, schliessen wir den Fall, dass $\text{Nm } A = 0$ ist, aus.

Stellt wieder

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}', \mathfrak{a}'']$$

eine Componentenzerlegung von $\mathfrak{a}$ dar, und wird für R jeder r -zeilige Rest von $\mathfrak{a}$, für R', R'' jede Combination aus einem r -zeiligen Rest von $\mathfrak{a}'$ und einem ebensolchen von $\mathfrak{a}''$ gesetzt, so jedoch, dass R, R', R'' durch die Congruenzen (1) verbunden sind, so ergibt sich aus I, dass die Gleichung

$$(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e} \quad (2)$$

äquivalent ist dem Gleichungssystem

$$(\mathfrak{a}', R') = \mathfrak{e}, \quad (\mathfrak{a}'', R'') = \mathfrak{e}. \quad (3)$$

Da nun (2) durch $\varphi_r(\mathfrak{a})$ Reste R , (3) durch $\varphi_r(\mathfrak{a}') \cdot \varphi_r(\mathfrak{a}'')$ Combinationen R', R'' erfüllt wird, so folgt

$$\varphi_r(\mathfrak{a}) = \varphi_r(\mathfrak{a}') \cdot \varphi_r(\mathfrak{a}''),$$

oder, wenn $\text{Cl } \mathfrak{a}' = A', \text{Cl } \mathfrak{a}'' = A''$ gesetzt wird,

$$\varphi_r(A) = \varphi_r(A') \cdot \varphi_r(A'').$$

Durch Fortsetzung der Zerlegung von A bis auf primäre Componenten erhält man

$$\text{II.} \quad \varphi_r(A) = \prod_p \varphi_r(A_p).$$

Somit können wir uns darauf beschränken die Function φ_r für primäre Classen zu bestimmen.

Es sei A das Hauptssystem der primären Classe $A = A_p$, also $\text{Md } A = \mathfrak{a}$ ihr Hauptmodul. Wir wollen annehmen, dass von den Invarianten A nur die q letzten durch p theilbar, die $n - q$ ersten also gleich 1 seien. Soll für ein r -zeiliges Rechteck R $(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e}$ werden, so müssen in dem aus den Zeilen von A und R gebildeten Rechteck die Determinanten n ten Grades die Einheit zum grössten gemeinsamen Theiler haben. Offenbar ist dies nur möglich, wenn $r \geq q$ ist. Für $r < q$ wird daher $\varphi_r(A) = 0$. Wir setzen jetzt $r \geq q$ voraus. Damit $(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e}$ werde, ist nothwendig und hinreichend, dass die Determinanten q ten Grades, welche man den letzten q Columnen von R entnehmen kann, nicht sämmtlich durch p theilbar sind. Der Modul $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e})$ ist der Hauptmodul der Classe (A, pE) , deren erste $n - q$ Invarianten gleich 1, deren letzte q Invarianten gleich p sind. Genügt das Rechteck R der Bedingung $(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e}$, so ist auch $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e}, R) = \mathfrak{e}$; umgekehrt folgt aus $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e}, R) = \mathfrak{e}$, dass $(\mathfrak{a}, R) = \mathfrak{e}$ sein muss. Bedenkt man ferner, dass unter den Repräsentanten eines bestimmten r -zeiligen Restes von $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e})$ genau

$$\frac{\text{Nm } \mathfrak{a}}{p^q}$$

nach dem Modul $\mathfrak{a}$ incongruente Reste sich befinden, so erhält man die Beziehung

$$\varphi_r(\mathfrak{a}) = \left(\frac{\text{Nm } \mathfrak{a}}{p^q} \right)^r \cdot \varphi_r(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e}). \quad (4)$$

Zwei Rechtecke R_1, R_2 sind modulo $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e})$ congruent, wenn die von ihren q letzten Columnen gebildeten Rechtecke R'_1, R'_2 modulo p congruent sind. (Die Bezeichnung, dass zwei Rechtecke von gleichem Grade und gleicher Zeilenanzahl nach einer Zahl als Modul congruent sind, drückt aus, dass je zwei entsprechende Elemente dieser Rechtecke nach dieser Zahl congruent sind.) Mithin stellt $\varphi_r(\mathfrak{a}, p\mathfrak{e})$ die Anzahl der mod. p incongruenten Rechtecke von r Zeilen und q ($\leq r$) Columnen dar, in denen nicht alle Determinanten q ten Grades durch p theilbar sind. Diese Anzahl ist aber, wie eine einfache Berechnung ergibt,³ gleich

$$p^{qr} \left(1 - \frac{1}{p^r} \right) \left(1 - \frac{1}{p^{r-1}} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p^{r-q+1}} \right)$$

und mithin wird unter Berücksichtigung von (4)

$$\varphi_r(A) = (\text{Nm } A)^r \left(1 - \frac{1}{p^r} \right) \left(1 - \frac{1}{p^{r-1}} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p^{r-q+1}} \right). \quad (5)$$

Diese Gleichung bleibt auch für $q > r$ richtig, da in diesem Falle der Ausdruck auf der rechten Seite von (5) verschwindet.

Somit haben wir den folgenden Satz:

³Vergl. C. Jordan, Traité des substitutions Nr. 123.

III. Ist $A = A_p$ eine primäre Classe und sind q ihrer Invarianten durch p theilbar (die übrigen also gleich 1), so ist

$$\varphi_r(A) = (\text{Nm } A)^r \left(1 - \frac{1}{p^r}\right) \left(1 - \frac{1}{p^{r-1}}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p^{r-q+1}}\right).$$

Es ist bemerkenswerth, dass der Ausdruck für $\varphi_r(A)$ den Grad der Classe A gar nicht enthält. Wir wollen nun aber noch eine Function in die Rechnung einführen, bei welcher dieser Grad eine Rolle spielt: Ist n der Grad von A , so soll für $\varphi_n(A)$ auch kurzweg $\varphi(A)$ geschrieben werden. Für die Function φ gilt die Relation

$$\text{IIa.} \quad \varphi(A) = \prod_p \varphi(A_p).$$

Setzt man zur Abkürzung

$$\vartheta(p, k) = \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p^k}\right) \quad (k > 0),$$

$$\vartheta(p, 0) = 1,$$

so ergibt sich aus Satz III der folgende:

IIIa. Ist $A = A_p$ eine primäre Classe n ten Grades, und sind q ihrer Invarianten durch p theilbar (die ersten $n - q$ also gleich 1), so ist

$$\varphi(A) = (\text{Nm } A)^n \cdot \frac{\vartheta(p, n)}{\vartheta(p, n - q)}.$$